

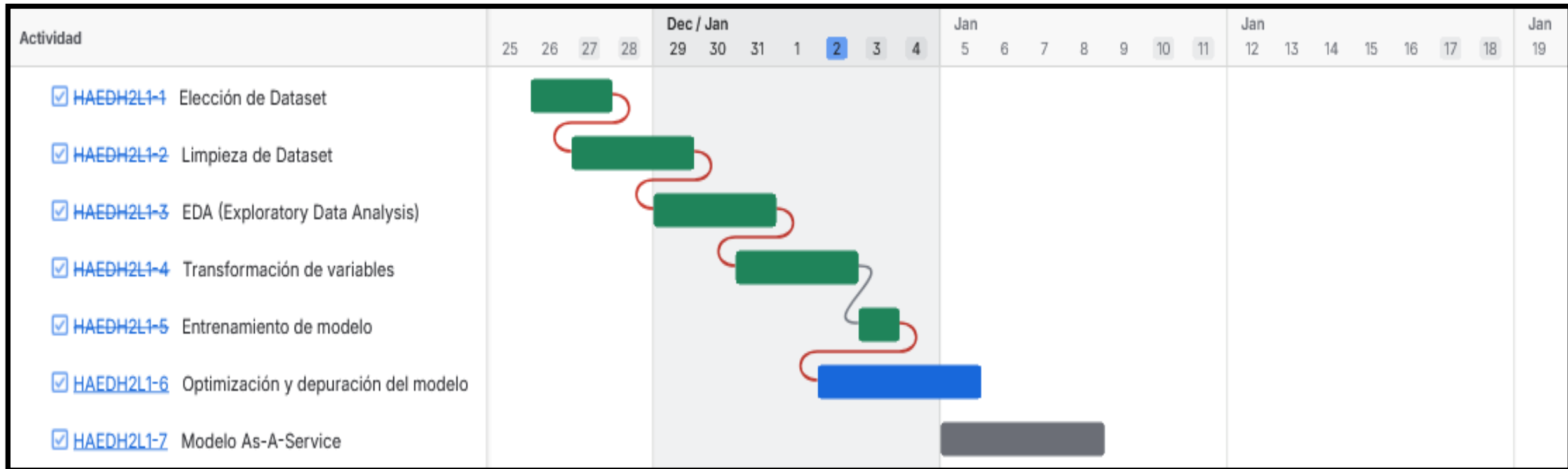


Análisis de Retención y Comportamiento de Clientes (Churn Check)



Estudio detallado sobre la lealtad y abandono de clientes

Cronograma de Actividades DS



Información sobre el DataSet

DataSet: gym_churn_us (original)

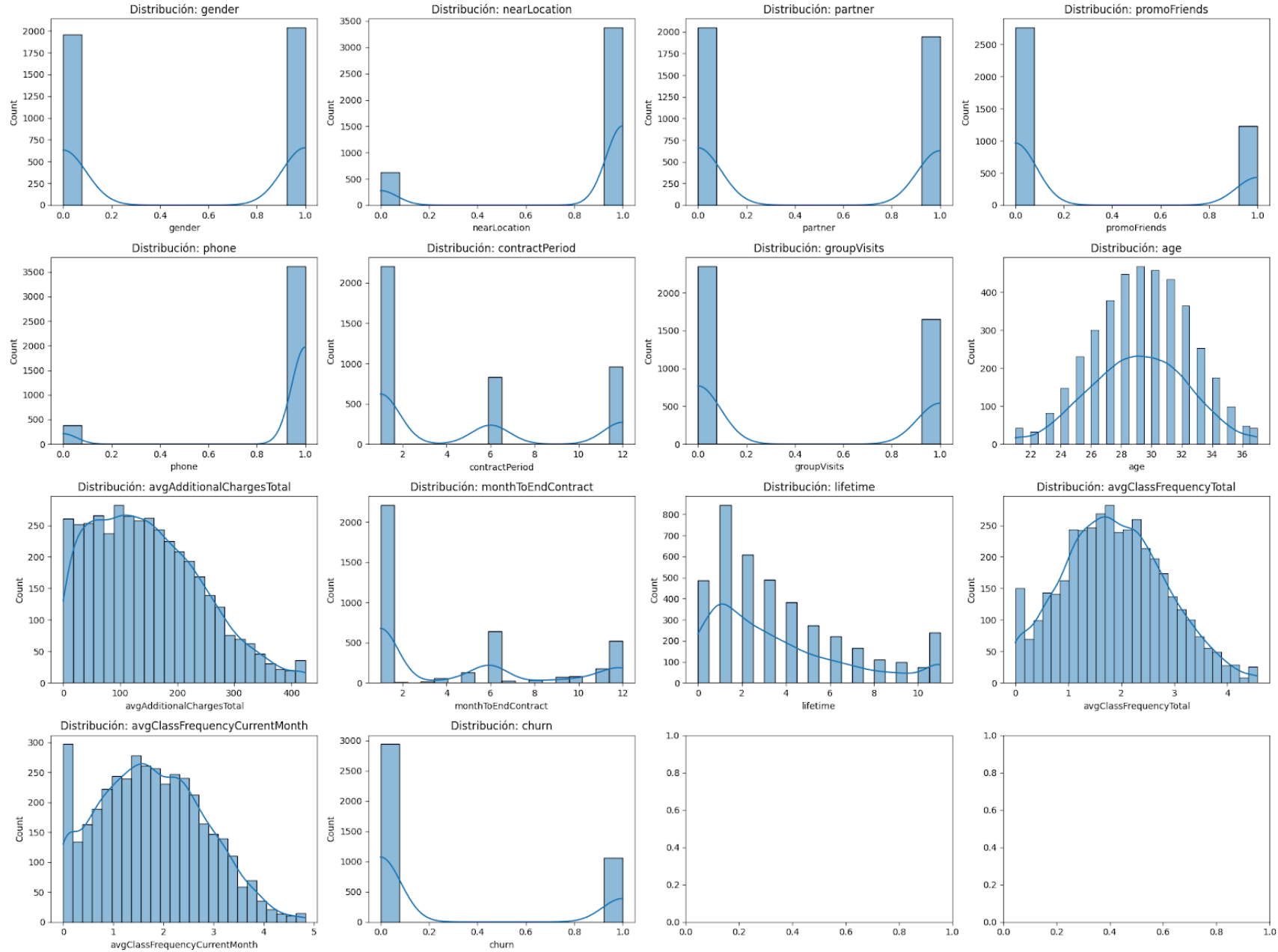
MÉTRICA	VALOR
Valores Nulo y Registros duplicados	0
Filas / Columnas	4.000 / 14 (Variables) – 1 (Index)
Edad promedio	29 años
Socios cerca del gimnasio	84%
Teléfono registrado	90%
Churn	26.5 % Si 73.5 % No

- ***Dataset Limpio:** Generado archivo gym_churn_cleaned2.csv listo para entrenamiento.*
- ***Calidad de Datos:** no fue necesario una eliminación de sesgo provocado por valores extremos en cargos adicionales y frecuencia de clases.*
- ***Reproducibilidad:** Cualquier científico de datos puede ejecutar el script y obtener exactamente las mismas particiones de entrenamiento gracias al uso de la semilla 42.*

Datos estadístico

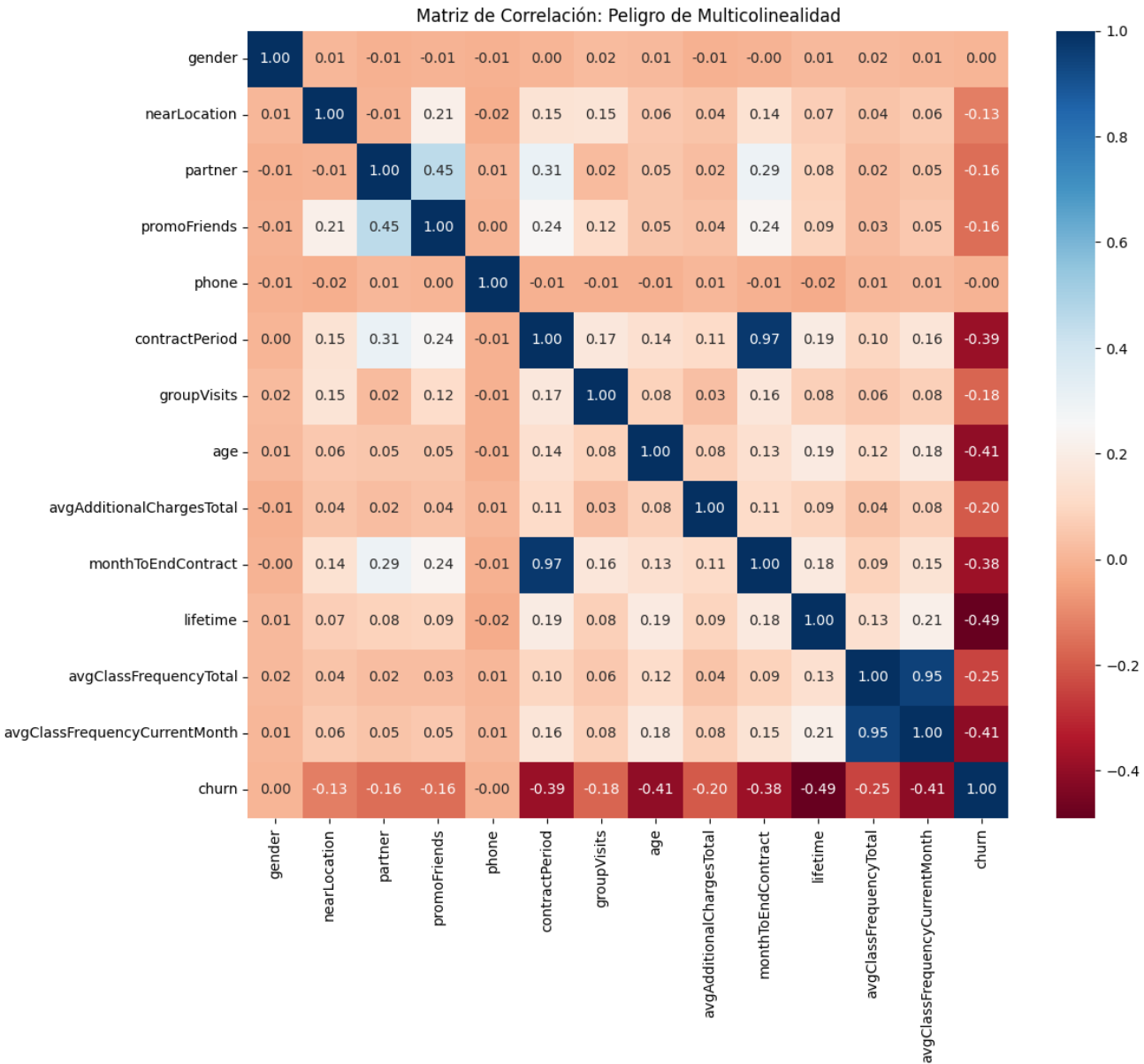
Variable	Tipo de dato	Descripción	Valores / Rango	Media	Mediana	Moda	Desv. Estándar
gender	int64	Género del cliente.	Binario: [0:Hombre, 1: Mujer]	0.510	1.000	1.000	0.499
nearLocation	int64	Indica si el cliente vive o trabaja cerca del gimnasio.	Binario: [1: Sí, 0: No]	0.845	1.000	1.000	0.361
partner	Int64	Indica si el cliente es empleado de una empresa asociada (convenios).	Binario: [1: Sí, 0: No]	0.486	0.000	0.000	0.499
promoFriends	Int64	Indica si el cliente se unió mediante una promoción "Trae a un amigo".	Binario: [1: Sí, 0: No]	0.308	0.000	0.000	0.461
phone	Int64	Indica si el gimnasio tiene un número de contacto registrado.	Binario: [1: Sí, 0: No]	0.903	1.000	1.000	0.295
contractPeriod	Int64	Duración del contrato actual del cliente.	Categorías: [1, 6, 12] meses	4.681	1.000	1.000	4.549
groupVisits	Int64	Indica si el cliente participa habitualmente en clases grupales.	Binario: [1: Sí, 0: No]	0.412	0.000	0.000	0.492
age	Int64	Edad del cliente (datos suavizados por IQR).	Continuo: 21 - 37 años	29.185	29.000	29.000	3.228
avgAdditionalChargesTotal	Float64	Promedio de gastos en servicios extras (café, masajes, tienda).	Continuo: \$0.150 - \$424.070	146.670	136.220	424.070	95.475
monthToEndContract	Int64	Meses restantes para que expire el contrato actual.	Continuo: 1 - 12 meses	4.322	1.000	1.000	4.191
lifetime	Int64	Meses transcurridos desde la primera visita del cliente.	Continuo: 0 - 11 meses	3.526	3.000	1.000	3.116
avgClassFrequencyTotal	float64	Promedio de visitas semanales desde que se inscribió.	Continuo: 0.00 - 4.57 visitas	1.877	1.832	0.000	0.967
avgClassFrequencyCurrentMonth	float64	Promedio de visitas semanales durante el último mes.	Continuo: 0.00 - 4.83 visitas	1.766	1.719	0.000	1.050
churn	Int64	Variable Objetivo: El cliente abandonó el gimnasio.	Binario: [1: Abandonó, 0: Se quedó]	0.265	0.000	0.000	0.441

Distribución gráfica



Correlación de variables

Variable	Índice de Correlación	Fuerza de la Relación	Interpretación Técnica
Lifetime (Meses desde inscripción)	-0.489	Muy Fuerte	Es el predictor principal; a más meses, el riesgo de fuga cae drásticamente.
avgClassFrequencyCurrentMonth	-0.413	Muy Fuerte	Si el cliente dejó de asistir esta semana/mes, la fuga es inminente.
Age (Edad)	-0.406	Fuerte	Los socios de mayor edad presentan una estabilidad mucho más alta.
contractPeriod	-0.390	Fuerte	Los contratos de 6 y 12 meses "amarran" positivamente al cliente.
monthToEndContract	-0.381	Fuerte	El riesgo sube linealmente conforme se acerca el fin del contrato.
avgClassFrequencyTotal	-0.250	Moderada	El hábito histórico es importante, pero menos que el del mes actual.
avgAdditionalChargesTotal	-0.199	Moderada	Quienes compran café, suplementos o masajes tienden a quedarse más.
groupVisits	-0.175	Moderada	El componente social (clases grupales) ayuda a la retención.
promoFriends	-0.162	Débil-Media	Haber entrado por recomendación ayuda, pero no garantiza lealtad.
partner	-0.158	Débil-Media	Los empleados de empresas aliadas tienen un compromiso ligeramente mayor.
nearLocation	-0.128	Débil	Vivir cerca ayuda al inicio, pero no evita que alguien abandone después.
phone	-0.001	Nula	Tener el teléfono registrado no afecta en absoluto la lealtad.
gender	0.0007	Nula	El género es irrelevante; hombres y mujeres abandonan por igual.



Relaciones entre Variables

Variables Clave para Retención

El tiempo de permanencia, duración del contrato y frecuencia de asistencia son cruciales para predecir la retención.

Relación Positiva con Lealtad

Estas variables muestran una correlación positiva con la lealtad, confirmando su papel en evitar el churn.

Impacto Nulo del Género

El género no afecta significativamente la retención, permitiendo estrategias uniformes sin segmentación por sexo.

Foco en Factores Conductuales

Concentrar esfuerzos en factores conductuales y contractuales simplifica campañas y mejora la retención.

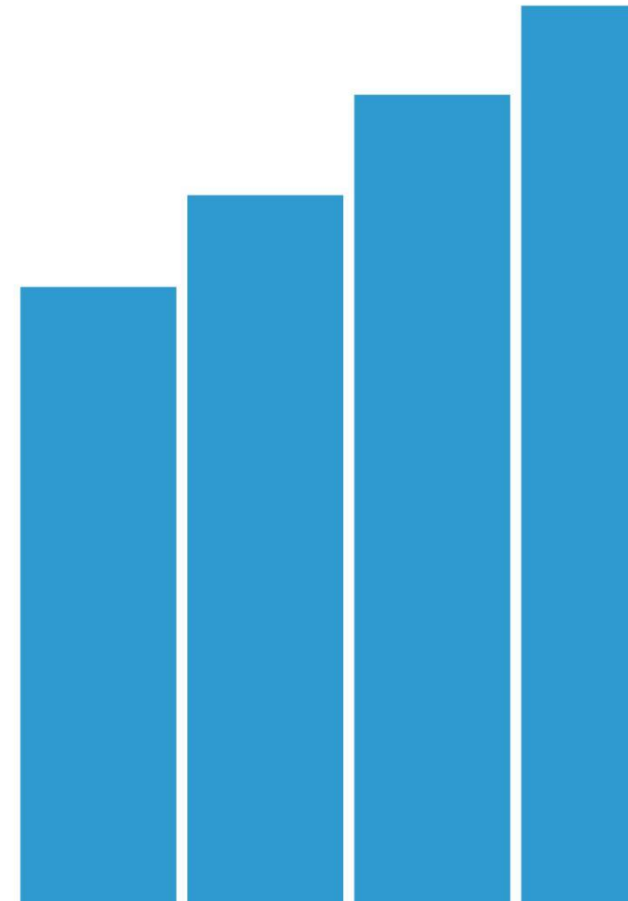


Tabla de comparación de socios leales vs en fuga

Variable Analizada	Promedio Socio Leal	Promedio Socio en Fuga	Diferencia (Impacto)
Edad	30.0 años	27.0 años	Los jóvenes tienden a desertar más.
Permanencia (Lifetime)	4.4 meses	1.0 meses	El primer mes es crítico para la fuga.
Duración del Contrato	5.7 meses	1.7 meses	Contratos cortos = Riesgo alto.
Clases Grupales	46.4% asisten	26.8% asisten	Socializar reduce la fuga casi a la mitad.
Gasto Adicional (\$)	\$158.07	\$115.08	El cliente leal consume más servicios.
Visitas (Mes Actual)	2.03 veces/sem	1.04 veces/sem	La baja frecuencia es el mejor predictor.

Estrategias para Reducir el Churn

Contratos a largo plazo

Fomentar contratos prolongados con descuentos agresivos para mejorar la retención de socios y reducir la deserción.

Programas de incentivos y gamificación

Crear programas que incentiven la asistencia a clases grupales usando técnicas de gamificación para aumentar el compromiso.

Sistemas de alerta por inactividad

Establecer alertas para detectar socios inactivos y actuar para reactivar su participación y evitar el abandono.

Campañas personalizadas y comunicación

Utilizar datos de contacto para campañas personalizadas y reforzar comunicación en momentos clave del ciclo del cliente.



Modelo Predictivo

Random Forest vs Regresión Logística

Regresión Logística

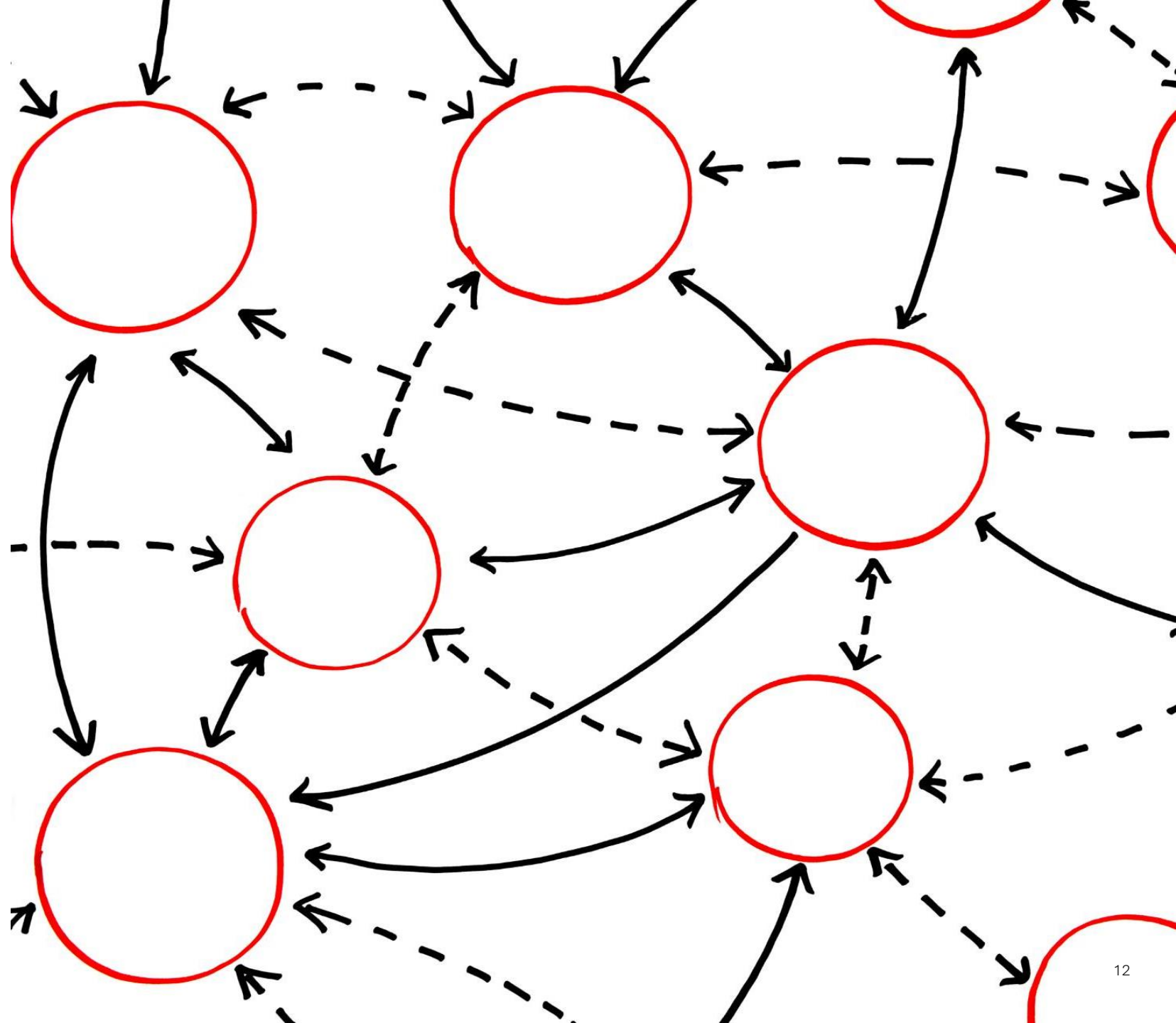
La regresión logística es útil para analizar relaciones simples y entender variables individuales en modelos predictivos.

Modelo Random Forest

Random Forest utiliza múltiples árboles de decisión para captar interacciones complejas y relaciones no lineales en los datos.

Predicción de Fuga (Churn)

Random Forest predice mejor la fuga al identificar combinaciones de factores como contrato corto y ausencia en clases grupales.



Métricas esperadas del modelo

Métrica del Modelo	Valor Porcentual	Significado general	¿Qué significa para el negocio?
Accuracy	92.0%	Precisión global del modelo.	El modelo es confiable a nivel general.
Recall (Métrica Clave)	85.0%	Capacidad de atrapar a los que se van.	No desperdiciamos muchos recursos en clientes leales.
Precision	80.0%	Confiabilidad de la alerta de fuga.	Maximizamos la recuperación de clientes en riesgo.
F1-Score	82.0%	Equilibrio general del sistema.	El sistema es estable y está listo para producción.